ThreeFourOne.lean 逐步说明

从倍角公式到 3–4–1 三角不等式

2026 年 10 月 28 日草案

本文对同目录的 `ThreeFourOne.lean` 作逐步说明。目标不是系统讲授 Lean，而是通过一个完整的小证明，说明数学推理如何写成可由计算机核验的形式。阅读时只需熟悉余弦倍角公式、实数平方非负及通常的代数运算。全文区分三件事：要证明的数学命题、代码如何组织推理，以及编辑器当前显示的信息。

1 先看数学证明

对任意实数 θ，要证明

$$3 + 4\cos\theta + \cos(2\theta) \geq 0. \tag{1}$$

其中三个余弦项的系数依次为 $3, 4, 1$，因而称为 3–4–1 三角不等式。这是一个对所有实数成立的精确不等式，不是若干角度的数值检验。

证明由两个步骤组成。首先使用倍角公式

$$\cos(2\theta) = 2\cos^2\theta - 1,$$

得到

$$\begin{aligned} 3 + 4\cos\theta + \cos(2\theta) &= 3 + 4\cos\theta + 2\cos^2\theta - 1 \\ &= 2 + 4\cos\theta + 2\cos^2\theta \\ &= 2(1 + \cos\theta)^2. \end{aligned}$$

其次，因为 $1 + \cos\theta$ 是实数，故

$$(1 + \cos\theta)^2 \geq 0.$$

再乘以非负实数 2，即得式 (1)。

代码也分成这两个命题：先证明恒等式，再由恒等式推出非负性。这样第二个证明能明确调用第一个证明，而不必重新展开倍角公式。

2 完整代码与阅读约定

下面直接读取同目录的实际源码；左边的数字是源码行号，不属于 Lean 程序。

```
1  import Mathlib.Analysis.SpecialFunctions.Trigonometric.Basic
2  import Mathlib.Tactic
3
4  /-!
5  # 3–4–1 三角不等式：逐步证明示例
6
7  目标是展示实际推导，不调用已经证明整个不等式的定理。
8  基础输入：余弦倍角公式、实数平方非负、实数的代数运算。
9  `ring` 只核验多项式恒等变形，不承担三角公式或不等式的证明。
10
11 书中使用位置：10-19 版第 9.6.2 节及附录 F.1。
12 本例仅核验三角恒等式与非负性，不包括其后 ζ 的级数与无零点论证。
13 入口：https://github.com/lichengtong123/lichengtong-RH/tree/main/形式化证明-Lean 示例
14 同目录 ThreeFourOne-逐步说明.tex / .pdf 提供每一步的详细解释。
15 -/
16
17 namespace Progressive
18
19 -- 第一步：利用倍角公式，把含有 cos(2θ) 的表达式化为多项式。
20 theorem three_four_one_identity (θ : ℝ) :
21     3 + 4 * Real.cos θ + Real.cos (2 * θ) = 2 * (1 + Real.cos θ) ^ 2 := by
22   -- 用 cos(2θ) = 2 cos²θ − 1 替换左端的倍角项。
23   rw [Real.cos_two_mul]
24   -- 展开两边并核对每个多项式系数，得到所需恒等式。
25   ring
26
27 -- 第二步：从刚刚证明的恒等式推出非负性。
28 theorem three_four_one_nonnegative (θ : ℝ) :
29     0 ≤ 3 + 4 * Real.cos θ + Real.cos (2 * θ) := by
30   -- 将目标左边的三角表达式换成平方的两倍。
31   rw [three_four_one_identity]
32   -- 先单独记录平方非负，不把整个不等式交给自动搜索。
33   have hSquare : 0 ≤ (1 + Real.cos θ) ^ 2 := sq_nonneg _
34   -- 正数 2 与非负数的乘积仍非负，证明结束。
35   exact mul_nonneg (by norm_num) hSquare
36
37 end Progressive
```

怎样理解“每一步” 代码中的空行用于分隔内容，注释用于解释意图，真正构成证明的是命题陈述和 by 后的指令。以下先解释文件准备部分，再逐条说明两个证明。后文显示的目标为便于阅读作了排版整理，编辑器中的换行、隐含参数或类型标记可能略有差别。

3 文件准备：导入、注释与名字空间

3.1 导入三角函数的基础理论

```
import Mathlib.Analysis.SpecialFunctions.Trigonometric.Basic
```

`import` 表示载入一个模块及其依赖。这里导入的是 mathlib 中三角函数的基础理论，包括实余弦函数 `Real.cos` 和本例使用的倍角公式 `Real.cos_two_mul`。

这一步没有证明本例的目标，也没有调用已经完成的 3–4–1 不等式。它提供的是推理所需的基础对象与一般结果，类似于通常数学证明引用已知的倍角公式。

3.2 导入证明策略

```
import Mathlib.Tactic
```

这一行载入 mathlib 的证明策略，其中本例实际使用了 `ring` 和 `norm_num`。前者处理多项式恒等变形，后者处理数值命题。导入策略不表示由某个外部计算器宣布结论正确：策略产生的证明仍须交给 Lean 内核检查。

3.3 识别两种注释

```
/-!
这里是跨越多行的说明文字。
-/

-- 这里是只到本行末尾的注释。
```

`/-!` 与 `-/` 之间是模块文档注释；`--` 之后到本行末尾是单行注释。其中的中文帮助人理解代码，但不参与命题的证明。Lean 接受代码并不意味着它也核验了中文注释与数学原意的一致性；这一点仍须人工检查。

3.4 把定理放入名字空间

```
namespace Progressive
```

`namespace` 用于组织名称，避免与其他文件中的同名定理混淆。在这一范围内写出的 `three_four_one_identity`，其完整名称是 `Progressive.three_four_one_identity`。文件末尾的

```
end Progressive
```

只表示结束这个名字空间，不是额外的数学推理。

4 第一个定理：证明恒等式

4.1 逐项读出定理陈述

```
theorem three_four_one_identity (θ : ℝ) :
    3 + 4 * Real.cos θ + Real.cos (2 * θ)
      = 2 * (1 + Real.cos θ) ^ 2 := by
```

这里为适应说明文档的行宽，将原陈述换行显示；数学内容与源码一致。

`theorem`
声明一个有证明的定理。其后必须提供能通过检查的证明，不能只写出定理名称。

`three_four_one_identity`
是定理名称，供后文引用。名称本身不参与推理。

`(θ : ℝ)`
声明参数 θ 是实数。冒号在这里表示“具有类型”。因为未对 θ 加其他条件，定理对每个实数 θ 都成立；其逻辑内容相当于“对所有 $\theta \in \mathbb{R}$”。

参数之后的冒号
引出要证明的命题，即下一行的等式。

`Real.cos θ`
表示实余弦函数作用于实数 θ，相当于通常写法 $\cos\theta$。Lean 用空格表示函数应用，不要求写成 `Real.cos(θ)`。

`*`、`+` 与 `^`
分别表示乘法、加法和乘方。因此 `(1 + Real.cos θ) ^ 2` 是 $1+\cos\theta$ 的平方，不是只对余弦项平方。

`:= by`
`:=` 引出所提供的证明，`by` 表示使用策略式证明。这里不是重新定义余弦，也不是先假定这个等式成立。

在 `by` 后、尚未执行任何策略时，证明状态可读作

```
θ : ℝ
⊢ 3 + 4 * Real.cos θ + Real.cos (2 * θ)
    = 2 * (1 + Real.cos θ) ^ 2
```

横线或符号 `⊢` 上方列出当前可用的参数与事实，下方是尚须证明的目标。这里仅有参数 θ，还没有额外的假设。

4.2 第一条指令：用倍角公式改写目标

```
rw [Real.cos_two_mul]
```

`rw` 是改写策略。方括号中给出要使用的等式；在本行没有加反向标记，所以按该等式从左到右改写。`Real.cos_two_mul` 的数学内容是

$$\cos(2\theta) = 2\cos^2\theta - 1.$$

Lean 从当前目标中的 `Real.cos (2 * θ)` 自动识别出参数 θ，因此无须另写“将倍角公式中的变量取为 θ”。

执行后，目标成为

```
θ : ℝ
⊢ 3 + 4 * Real.cos θ + (2 * Real.cos θ ^ 2 - 1)
    = 2 * (1 + Real.cos θ) ^ 2
```

注意，目标此时并未完成：倍角项消除了，但两边仍须作代数比较。`rw` 改变的是待证表达式的形式，不是把一个尚未证明的命题当作事实加入。

4.3 第二条指令：核验多项式恒等式

```
ring
```

此时把 $c = \cos\theta$ 看成一个实数量，目标就是

$$3 + 4c + (2c^2 - 1) = 2(1 + c)^2.$$

`ring` 将两边按照环的运算规则化为可比较的标准形式，核对常数项、一次项和二次项。其内容相当于

$$3 + 4c + 2c^2 - 1 = 2c^2 + 4c + 2 = 2(1 + 2c + c^2).$$

它不需要知道 c 是余弦值，也不使用 $-1 \le \cos\theta \le 1$。换言之，三角函数的知识已经在上一条倍角公式中使用，剩余部分是纯代数恒等变形。

核验完成后，不再剩余待证目标。第一个定理因此成立，可以在第二个定理中以它的名称作为已证明结果引用。

5 第二个定理：推出非负性

5.1 读出第二个目标

```
theorem three_four_one_nonnegative (θ : ℝ) :
    0 ≤ 3 + 4 * Real.cos θ + Real.cos (2 * θ) := by
```

其结构与第一个定理相同。区别在于，这次目标是不等式而不是等式。Lean 将“表达式大于等于零”写成“零小于等于表达式”，二者数学上完全相同。

初始状态为

```
θ : ℝ
⊢ 0 ≤ 3 + 4 * Real.cos θ + Real.cos (2 * θ)
```

5.2 第一条指令：调用自己刚证明的恒等式

```
rw [three_four_one_identity]
```

这里调用的不是 mathlib 中已经完成的目标不等式，而是本文件上一段实际证明的恒等式。由于处于同一名字空间，可以省略名称前面的 `Progressive.`。

Lean 自动把恒等式中的参数匹配为当前的 θ，将不等式右端改写为平方的两倍。新目标是

```
θ : ℝ
⊢ 0 ≤ 2 * (1 + Real.cos θ) ^ 2
```

本行承担数学证明中的承上启下：后续只需证明这个乘积非负，不必再处理倍角项。

5.3 第二条指令：证明并命名一个中间事实

```
have hSquare : 0 ≤ (1 + Real.cos θ) ^ 2 := sq_nonneg _
```

这一行可以按四部分读出。

1. have：提出一个即将被证明并加入当前上下文的中间事实。
2. hSquare：为这一事实取名。它不是某个实数变量，而是一份给定命题的证明。
3. 冒号后写出命题 $0 \le (1+\cos\theta)^2$。
4. := 后提供证明 sq_nonneg _。

一般引理 sq_nonneg 的内容是：对任意实数 a，$a^2 \ge 0$。下划线 _ 让 Lean 根据左边声明的命题推断应取的实数，此处就是 $a = 1+\cos\theta$。它不是漏掉证明，也不是跳过检查的占位符；Lean 必须能够补出合适的表达式并检查其类型，才能接受这一行。

数学上，这一行就是

$$1+\cos\theta \in \mathbb{R} \quad \Longrightarrow \quad (1+\cos\theta)^2 \ge 0.$$

不需要先证明 $1+\cos\theta \ge 0$，因为实数平方无论底数正负都非负。

执行 have 之后，主目标没有消失，只是增加了可用事实：

```
θ : ℝ
hSquare : 0 ≤ (1 + Real.cos θ) ^ 2
⊢ 0 ≤ 2 * (1 + Real.cos θ) ^ 2
```

这说明 hSquare 不是已经证明整个定理，而是证明了最后一步需要的一个组成部分。

5.4 第三条指令：由两个非负因子完成证明

```
exact mul_nonneg (by norm_num) hSquare
```

先看一般引理 mul_nonneg：

$$0 \le a, \quad 0 \le b \quad \Longrightarrow \quad 0 \le ab.$$

根据当前目标，Lean 推断

$$a = 2, \qquad b = (1+\cos\theta)^2.$$

因此它需要两份证明：$0 \le 2$ 的证明，以及 $0 \le (1+\cos\theta)^2$ 的证明。

第一个输入：(by norm_num) 括号内是一段局部证明。其待证命题由 mul_nonneg 与当前目标推断为

$$0 \le (2 : \mathbb{R}).$$

norm_num 核验这个数值不等式。它没有用数值近似计算 $\cos\theta$，也没有抽取若干 θ 作实验；任意实参数 θ 在这里完全没有参与数值计算。

第二个输入：hSquare 它就是上一行已经得到的平方非负证明。将它交给 mul_nonneg，便得到当前所需的乘积非负结论。

最前面的 `exact` `exact` 要求后面的表达式恰好是一份当前目标的证明。本行提供的证明类型正是 $0 \le 2(1+\cos\theta)^2$，故可以结束当前证明。如果因子、指数或不等号方向不匹配，Lean 不会仅因代码看起来相似就接受。

整行可用普通数学语言读成：

> 因为 $2 \ge 0$，且已证明 $(1+\cos\theta)^2 \ge 0$，所以二者乘积非负。

结合此前的恒等式改写，最终得到原来的 3–4–1 不等式。

6 证明状态的连续变化

下面把第二个定理的状态变化集中排列，便于与 InfoView 对照。

1. **开始时：** 目标为 $0 \le 3 + 4\cos\theta + \cos 2\theta$。
2. **执行 `rw` 后：** 目标变为 $0 \le 2(1+\cos\theta)^2$。
3. **执行 `have` 后：** 目标仍为同一个乘积非负，但可用事实中新增 `hSquare`，即平方非负的证明。
4. **执行 `exact` 后：** 非负乘积引理的两个输入均已提供，目标完成。

第一项恒等式的变化更短：原等式先由倍角公式改写，再由 `ring` 完成代数核验。两段证明都具有清楚的中间状态，并非一条直接调用目标定理的指令。

7 怎样理解 InfoView 中的提示

7.1 `No goals` 与 `Goals accomplished!`

`No goals` 表示光标对应的证明状态没有剩余目标。在本文件两个证明的末尾，它表示相应证明已经结束。`Goals accomplished!` 是编辑器给出的完成提示，不是需要写入源码的指令。

这种提示是针对相应位置的证明。查看第一个定理末尾的成功信息，不应据此推断第二个定理或整个项目都已无错；全文件或项目是否通过，还应结合错误列表或命令行检查。

7.2 为什么已经完成，还会显示 `Expected type`

`Expected type` 表示光标所指表达式在该处需要具有的类型。对于证明表达式，类型本身就是要证明的命题。例如光标指向最后一行的 `hSquare` 时，可能看到

```
θ : ℝ
hSquare : 0 ≤ (1 + Real.cos θ) ^ 2
⊢ 0 ≤ (1 + Real.cos θ) ^ 2
```

这里显示的是 `mul_nonneg` 的第二个输入应当证明什么，以及 `hSquare` 恰好提供了它；并不表示完成后又冒出了一个未证目标。应将 `Tactic state` 与 `Expected type` 两个栏目的含义分开。

7.3 `No info found` 不是同一类提示

`No info found` 表示编辑器在光标位置没有可显示的相应信息。光标位于空行或注释时可能出现这一提示；它本身既不证明代码正确，也不说明代码错误。可将光标移到 `rw`、`ring` 或 `exact` 等实际证明指令处查看状态。如果仍无信息，再确认打开的是含 `lakefile.toml` 的项目文件夹，且 Lean 服务已完成加载。

8 在本机核验与编译本文

8.1 使用项目环境核验 Lean 文件

在 VS Code 中打开仓库下的 *形式化证明-Lean 示例* 文件夹。该文件夹包含 `lean-toolchain`、`lakefile.toml` 和本例使用的 mathlib 依赖。在以这个文件夹为当前目录的终端中运行：

```
lake env lean LeanExamples/Progressive/ThreeFourOne.lean
```

`lake env` 为随后启动的 Lean 设置项目环境，使其找到固定版本的依赖；`lean` 检查后面指定的文件。这不是将文件编译成一个用于数值试验的程序，而是检查其中的定义、命题和证明。

对于当前不含额外打印命令的 `ThreeFourOne.lean`，命令无错误退出时通常不会输出祝贺文字。也可以运行 `lake build`，核验项目默认目标及其导入的模块。这不等于机器上的所有任意 `.lean` 文件都已自动核验。

8.2 查看定理的公理依赖

在能找到该模块的项目环境中，可以另建临时审查文件，写入

```
import LeanExamples.Progressive.ThreeFourOne

#print axioms Progressive.three_four_one_identity
#print axioms Progressive.three_four_one_nonnegative
```

先构建模块，再用 `lake env lean` 检查该临时文件。本例当前核验得到的依赖为 Lean 的标准公理 `propext`、`Classical.choice`、`Quot.sound`，没有额外引入本例结论作公理，也没有以 `sorry` 跳过证明。这些标准公理属于所采用形式系统的基础；公理依赖检查不代替对命题含义及定义的人工核对。

8.3 用 XeLaTeX 编译说明文档

本文是独立的 TeX 文件，不需要导入全书。在本文与 `ThreeFourOne.lean` 所在目录执行两遍：

```
xelatex -interaction=nonstopmode -halt-on-error ThreeFourOne-逐步说明.tex
```

两者须放在同一目录，因为第二节通过 `\VerbatimInput` 直接读取实际代码。中文字体采用 TeX Live 通常附带的 Fandol；代码字体采用 DejaVu Sans Mono。若环境缺少该等宽字体，须先安装或替换为能显示 `θ`、`ℝ`、`≤` 等符号的等宽字体，不能忽略缺字警告。

9 本例究竟核验了什么

本例实际核验了以下推理链：

$$\text{倍角公式} \implies \text{恒等式} \implies \text{平方的两倍非负} \implies \text{3–4–1 不等式.}$$

倍角公式、平方非负与乘积非负是引用的基础结果；代数整理、恒等式的组合及最后的非负性推导是本例展开的内容。它没有重新建立实数理论或三角函数理论，也没有通过近似计算替代任意实参数下的证明。

本书随后将这一不等式用于构造关于 $\log|\zeta|$ 的非负组合。从三角不等式到 ζ 的无零点结论，还需要级数展开、收敛性及极点附近的估计；这些不属于 `ThreeFourOne.lean` 的证明范围，不能从本例通过检查直接推断后续结论已全部形式化。

阅读后的把握 读者不必记住所有策略名称，但应能辨认每一步的输入与输出：`rw` 用已经成立的等式改写目标，`have` 证明并保存中间事实，`exact` 提交当前目标的证明；`ring` 与 `norm_num` 分别完成限定范围内的代数与数值核验。这样便能理解一段短小的 Lean 证明为何成立，以及它与通常数学证明究竟在哪些步骤上一一对应。